Desafios 5 e 7 — Grafos

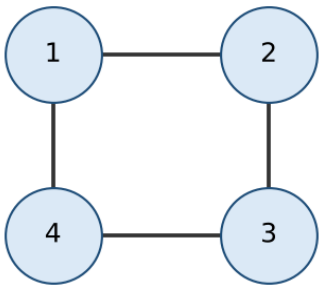
Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: João Guilherme Nunes Koch
Turma: Ciências da Computação D1 Segunda Feira **Data:** 26/10/2026

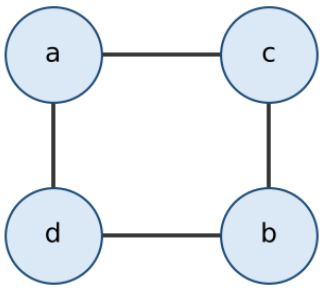
Desafio 5 — Isomorfismo

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}



Grafo G



Grafo H

1. Ordem e tamanho

Grafo	Ordem (|V|)	Tamanho (|E|)
G	4	4
H	4	4

2. Graus e sequência de graus

Grafo	Graus dos vértices	Sequência
G	d(1)=2, d(2)=2, d(3)=2, d(4)=2	(2, 2, 2, 2)
H	d(a)=2, d(b)=2, d(c)=2, d(d)=2	(2, 2, 2, 2)

3. Correspondência entre os vértices

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

4. Verificação aresta por aresta

Aresta em G	Imagem pela correspondência	Está em H?
(1,2)	(a,c)	Sim
(2,3)	(c,b)	Sim
(3,4)	(b,d)	Sim
(4,1)	(d,a)	Sim

As 4 arestas de G viram 4 arestas distintas de H, e H não tem outras arestas (|E(H)| = 4). Logo, as adjacências são preservadas nos dois sentidos.

5. Conclusão

Justificativa: G e H são isomorfos. Existe uma bijeção entre V(G) e V(H) (1→a, 2→c, 3→b, 4→d) que preserva a adjacência: dois vértices de G são adjacentes se, e somente se, seus correspondentes em H são adjacentes. Ambos têm o mesmo número de vértices, de arestas e a mesma sequência de graus. Os desenhos podem parecer diferentes, mas a estrutura é a mesma: um ciclo de 4 vértices (1–2–3–4–1 em G e a–c–b–d–a em H).

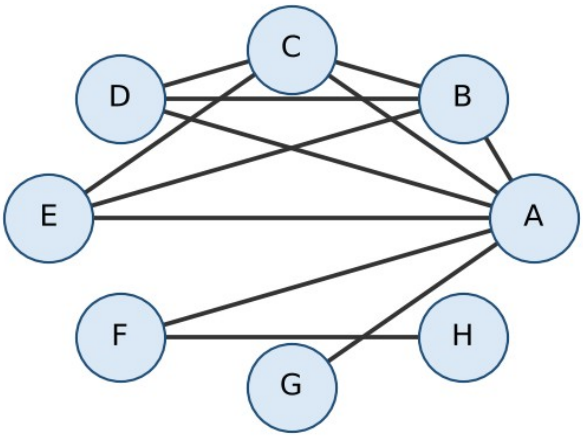
Reflexão: não. Ter a mesma sequência de graus é condição necessária, mas não suficiente. Contraexemplo: o ciclo de 6 vértices C6 e dois triângulos disjuntos (2C3) têm sequência (2,2,2,2,2,2), mas C6 é conexo e 2C3 não é; logo não são isomorfos. É preciso verificar que as adjacências são preservadas.

Desafio 7 — Sequência de graus

Sequência desejada: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6). Soma = 24, então o grafo deve ter 24 ÷ 2 = 12 arestas.

Estratégia: atribuí os graus A=6, B=4, C=4, D=3, E=3, F=2, G=1, H=1 e fui ligando cada vértice de maior grau restante aos de maior grau restante (método de Havel-Hakimi), sem laços nem arestas paralelas.

- A (6) liga-se a B, C, D, E, F, G. Restam: B=3, C=3, D=2, E=2, F=1, G=0, H=1.
- B (3) liga-se a C, D, E. Restam: C=2, D=1, E=1, F=1, H=1.
- C (2) liga-se a D, E. Restam: F=1, H=1.
- F liga-se a H. Todos os graus restantes chegam a 0.



Vértice	Grau obtido
A	6
B	4
C	4
D	3
E	3
F	2
G	1
H	1

Conjunto de arestas E: {AB, AC, AD, AE, AF, AG, BC, BD, BE, CD, CE, FH}

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? Sim, 24 = 2 × 12. A sequência obtida é igual à solicitada, o grafo é simples (sem laços e sem arestas paralelas) e tem 8 vértices.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.